Datum Dienstag, 15.09.2026	Fach **Mathematik – Fachlageristen**	
Name: _____	Übungsblatt Brüche – Lernfeld 2: Güter lagern	

Teil A – Brüche im Lager

Rechnen Sie ohne Taschenrechner und schreiben Sie den Rechenweg auf.

A1
Ein Regalboden hat 8 gleich große Fächer. In 3 dieser Fächer stehen Kartons, die übrigen Fächer sind leer.
a) Welcher Bruchteil der Fächer ist belegt?
b) Welcher Bruchteil der Fächer ist leer?

A2
Auf einer Palette liegen 60 Kartons. Für einen Kunden wird 1/4 der Kartons kommissioniert.
Wie viele Kartons werden kommissioniert?

A3
Eine Regalreihe hat 12 Lagerplätze, davon sind 8 belegt.
Schreiben Sie den Anteil der belegten Plätze als Bruch und kürzen Sie so weit wie möglich.

A4
In einem Regal mit 10 gleich großen Fächern sind 3/10 der Fächer mit Schrauben und 5/10 der Fächer mit Muttern belegt.
Welcher Bruchteil des Regals ist insgesamt belegt? Kürzen Sie das Ergebnis.

A5
Schreiben Sie die folgenden Gewichtsangaben als Dezimalzahl in kg:
a) 3/4 kg b) 1/2 kg c) 1/5 kg d) 3/10 kg

A6
Ein Lagerabschnitt besteht aus 20 gleich großen Bodenfeldern. 2/5 der Felder sind für Getränke reserviert.
a) Erweitern Sie den Bruch 2/5 auf den Nenner 20.
b) Wie viele Bodenfelder sind für Getränke reserviert?

A7

In einer Lagerhalle wird 1/2 der Fläche für Trockenware und 1/3 der Fläche für Verpackungsmaterial genutzt.
Welcher Bruchteil der Halle wird insgesamt genutzt? Rechnen Sie mit dem Hauptnenner.

A8
In Halle A sind 3/4 der Stellplätze belegt, in Halle B sind 5/8 der Stellplätze belegt.
In welcher Halle ist der Anteil der belegten Stellplätze größer? Bringen Sie beide Brüche auf denselben Nenner und begründen Sie.

A9
Schreiben Sie die folgenden Füllstände als Bruch und kürzen Sie so weit wie möglich:
a) Ein Behälter ist zu 0,25 gefüllt.
b) Ein Behälter ist zu 0,6 gefüllt.

A10
3/4 einer Lagerhalle sind belegt. Anschließend wird Ware von 1/6 der gesamten Hallenfläche ausgelagert.
Welcher Bruchteil der Halle ist danach noch belegt? Rechnen Sie mit dem Hauptnenner.

A11
Auf einem Lieferschein steht die Menge 7/4 Paletten.
Schreiben Sie diese Menge als gemischte Zahl.

A12
Eine Kommissioniertour dauert 60 Minuten. Nach 2/3 der Zeit ist der Lagerarbeiter beim letzten Regal.
a) Wie viele Minuten sind dann vergangen?
b) Wie viele Minuten bleiben noch?

Teil B – Wiederholung (frühere Themen)

Diese vier Aufgaben wiederholen die Grundrechenarten aus den vorherigen Stunden.

B1
Im Wareneingang werden am Montag 248 Kartons und am Dienstag 176 Kartons angenommen.
Wie viele Kartons sind das zusammen?

B2
Im Lager stehen 500 Kisten. Es werden 137 Kisten ausgeliefert.
Wie viele Kisten stehen danach noch im Lager?

B3
Auf einer Palette liegen 15 Lagen mit je 24 Kartons.
Wie viele Kartons liegen auf der Palette?

B4
372 Kartons sollen gleichmäßig auf 6 Regalfächer verteilt werden.
Wie viele Kartons kommen in jedes Fach?

Teil C – Expertenaufgabe

Zusatzaufgabe für alle, die mit Teil A und Teil B fertig sind.

C1
Ein Lagerabschnitt soll vollständig auf genau drei Warengruppen aufgeteilt werden. Jede Warengruppe erhält einen Stammbruch der Gesamtfläche, also einen Bruch mit dem Zähler 1 (zum Beispiel 1/2, 1/3, 1/7). Die drei Anteile müssen verschieden sein, und zusammen müssen sie genau die ganze Fläche ergeben, also 1.

a) Bestimmen Sie die drei Brüche.

b) Beweisen Sie, dass es keine weitere Aufteilung dieser Art gibt.

c) Der Lagerabschnitt hat 60 gleich große Stellplätze. Wie viele Stellplätze entfallen auf jede der drei Warengruppen?

Als vollständige Antwort zählt: die drei Brüche, die Rechnung, die zeigt, dass ihre Summe 1 ergibt, eine lückenlose Begründung, warum es keine andere Lösung geben kann, und die drei Stellplatzzahlen.

Lösungen

Ein Rechenweg je Aufgabe.

Teil A

A1 a) 3 von 8 Fächern belegt = 3/8 b) 8 − 3 = 5, also 5/8 leer

A2 1/4 von 60 = 60 : 4 = 15 Kartons

A3 8/12 = (8:4)/(12:4) = 2/3

A4 3/10 + 5/10 = 8/10 = 4/5

A5 a) 3/4 = 0,75 kg b) 1/2 = 0,5 kg c) 1/5 = 0,2 kg d) 3/10 = 0,3 kg

A6 a) 2/5 = (2·4)/(5·4) = 8/20 b) 8 Bodenfelder

A7 1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6 der Halle

A8 3/4 = 6/8; 6/8 > 5/8, also ist der Anteil in Halle A größer

A9 a) 0,25 = 25/100 = 1/4 b) 0,6 = 6/10 = 3/5

A10 3/4 − 1/6 = 9/12 − 2/12 = 7/12 der Halle

A11 7/4 = 4/4 + 3/4 = 1 3/4 Paletten

A12 a) 2/3 von 60 = 60 : 3 · 2 = 40 Minuten b) 60 − 40 = 20 Minuten

Teil B

B1 248 + 176 = 424 Kartons

B2 500 − 137 = 363 Kisten

B3 24 · 15 = 360 Kartons

B4 372 : 6 = 62 Kartons je Fach

Teil C

a) 1/2 + 1/3 + 1/6 = 3/6 + 2/6 + 1/6 = 6/6 = 1.

b) Die Nenner seien a < b < c. Wegen 1/a > 1/b > 1/c gilt 1 = 1/a + 1/b + 1/c < 3 · 1/a, also a < 3. a = 1 scheidet aus, weil dann schon der erste Anteil die ganze Fläche belegt und für b und c nichts übrig bliebe; also ist a = 2.

Es bleibt 1/b + 1/c = 1/2 mit b > 2. Wegen 1/b > 1/c gilt 1/2 < 2 · 1/b, also b < 4. Damit bleibt nur b = 3, und daraus folgt 1/c = 1/2 − 1/3 = 1/6, also c = 6.

Jeder Schritt war zwingend, deshalb ist 1/2, 1/3, 1/6 die einzige mögliche Aufteilung.

c) 60 · 1/2 = 30 Stellplätze, 60 · 1/3 = 20 Stellplätze, 60 · 1/6 = 10 Stellplätze. Probe: 30 + 20 + 10 = 60.

Für die Lehrkraft – typische Fehler bei diesem Aufgabentyp: Nenner werden mitaddiert (1/2 + 1/3 = 2/5 statt 5/6); beim Kürzen wird nur der Zähler geteilt; beim Erweitern wird nur der Nenner vervielfacht; Anteil (Bruch) und Anzahl (Stück) werden verwechselt; beim Umwandeln in eine Dezimalzahl wird Nenner durch Zähler geteilt (1/4 = 4,0 statt 0,25); beim Vergleich gilt der Bruch mit dem größeren Nenner als der größere Bruch.